

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Limites et continuité

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Ce TD évalue la maîtrise des limites, des formes indéterminées et de la continuité sur des fonctions usuelles et des situations concrètes. Justifiez chaque réponse avec rigueur.

EXERCICE 1 Croissance démographique à Yaoundé

On modélise la population (en milliers d'habitants) d'un arrondissement de Yaoundé par la fonction P définie sur $[0; +\infty[$ par $P(t) = \frac{2t^2 + 5t + 3}{t + 2}$, où t est le nombre d'années après 2020.

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Déterminer l'ensemble de définition de P et étudier la continuité de P sur cet ensemble.
3. On cherche l'année où la population atteint 500 000 habitants. Montrer que l'équation $P(t) = 500$ admet une unique solution sur $[0; +\infty[$ et donner un encadrement de cette solution au dixième près.

EXERCICE 2 Coût de production d'une usine à Douala

Une usine de transformation de cacao à Douala a un coût total de production (en millions de FCFA) modélisé par la fonction C définie sur $]0; +\infty[$ par $C(x) = x + 100 + \frac{2500}{x}$, où x est la quantité produite (en tonnes).

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} C(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$. Interpréter économiquement ces deux limites.
2. Étudier la continuité de C sur $]0; +\infty[$.
3. Le coût moyen par tonne est $C_m(x) = \frac{C(x)}{x}$. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C_m(x)$. Que représente cette limite pour l'industriel?

EXERCICE 3 Étude de formes indéterminées

Soient les fonctions f , g et h définies par :

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, \quad g(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}, \quad h(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{3}{x^2 - 1}.$$

1. Préciser l'ensemble de définition de chaque fonction.

2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ en levant l'indétermination.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -2} g(x)$.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$.

EXERCICE 4 Continuité d'une fonction par morceaux

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ a & \text{si } x = 0 \\ \frac{e^x - 1}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

où $a \in \mathbb{R}$.

1. En utilisant les limites usuelles, calculer $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
2. Déterminer la valeur de a pour que f soit continue en 0.
3. Pour cette valeur de a , f est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

EXERCICE 5 Débits du fleuve Sanaga

Le débit instantané D (en $\text{m}^3 \text{s}^{-1}$) du fleuve Sanaga à Édéa est relevé selon l'heure h (en heures après minuit) par le tableau ci-dessous :

h	0	6	12	18	24
$D(h)$	1200	1450	1800	1500	1200

On suppose que D est continue sur $[0; 24]$.

1. D'après le tableau, que peut-on conjecturer sur l'existence d'un maximum de débit entre 6h et 18h ? Justifier par un théorème du cours.
2. On modélise le débit par la fonction $D(h) = 1200 + 300 \sin\left(\frac{\pi h}{12}\right)$ sur $[0; 24]$. Vérifier que ce modèle correspond aux valeurs du tableau.
3. Étudier la continuité de cette fonction modèle sur $\mathbb{R}$. Calculer $\lim_{h \rightarrow +\infty} D(h)$ si elle existe, sinon expliquer pourquoi.